Снижение активности по картам: кто, насколько и за счёт чего

Автор: Гончаренок Андрей Валерьевич **Период данных:** 2024-01-01 — 2025-06-30
Подготовлено для: департамент розничных продуктов, банк «Меридиан»

1. Главное

1. **Активность упала у 2247 клиентов (39.6% базы)**: среднемесячное число транзакций в 2025 H1 снизилось более чем на 20% vs 2024.
2. **3 целевые группы для кампании (1276 чел., 22.5% базы):** "Постепенное затухание" (763), "Охладевшие цифровые" (357), "Потерявшие повседневный интерес" (156). Все ≥150 чел., укладываются в бюджет 2000.
3. **Исключено 4396 клиентов (77.5%):** `Lost` (1702, ушли), `Champions` (914, уже активны - deadweight loss), `Прочие стабильные` (1780, активность не упала).
4. **Сезонность:** пик в декабре 2024 (45 896 транзакций), спад в январе 2025 (23 450): разница 2.0x.
5. **Связь дохода и удовлетворённости не подтвердилась:** ρ Спирмена = 0.104 (крайне слабая).

2. Контекст

Банк "Меридиан" наблюдает снижение транзакционной активности клиентов за последнее полугодие. Департамент розничных продуктов запускает точечную кампанию по возврату активности с бюджетом **2000 клиентов**. Отчёт обосновывает выбор целевых сегментов на основе сравнения среднемесячной активности в 2024 и 2025 H1, чтобы максимизировать ROI и не тратить бюджет на лояльных или ушедших клиентов.

3. Данные и ограничения

Период: 2024-01 - 2025-06. **Объём:** 5 672 клиента, 604 592 успешные транзакции. **Исключено:** 1 555 дубликатов ключей, 19 695 отклонённых/возвратных операций. **Метрика:** среднемесячное число успешных транзакций. 2024 = `txn_count/12`, 2025 H1 = `txn_count/6`. Падение = `(2024 − 2025)/(2024 + 1)` (+1 защищает от деления на 0). **Что метрика не увидит:** снижение среднего чека, переход на СБП/наличные, сезонные колебания.

4. Находки

4.1. Активность имеет выраженную сезонность: январский спад в 2 раза ниже декабрьского пика

Классическая сезонность: пик в декабре 2024 (45 896 транзакций), спад в январе 2025 (23 450), разница 2.0x. При оценке падения активности в начале 2025 нужна поправка на естественный январский спад.

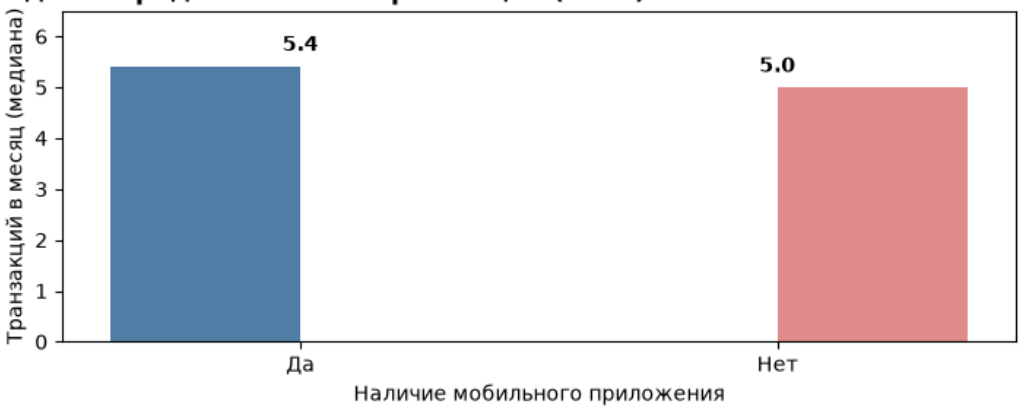



```
Пик: 2024-12 — 45 896 транзакций
Спад: 2025-01 — 23 450 транзакций
Разница: 2.0x
```

4.2. Отсутствие мобильного приложения связано с более высоким риском снижения активности

Клиенты без приложения имеют медиану 5.0 транз./мес против 5.4 у пользователей (разница 1.1x). Среди клиентов с падением >40% доля без приложения - 52.6%. Это обосновывает группу "Охладевшие цифровые" и фокус кампании на стимулировании установки приложения.

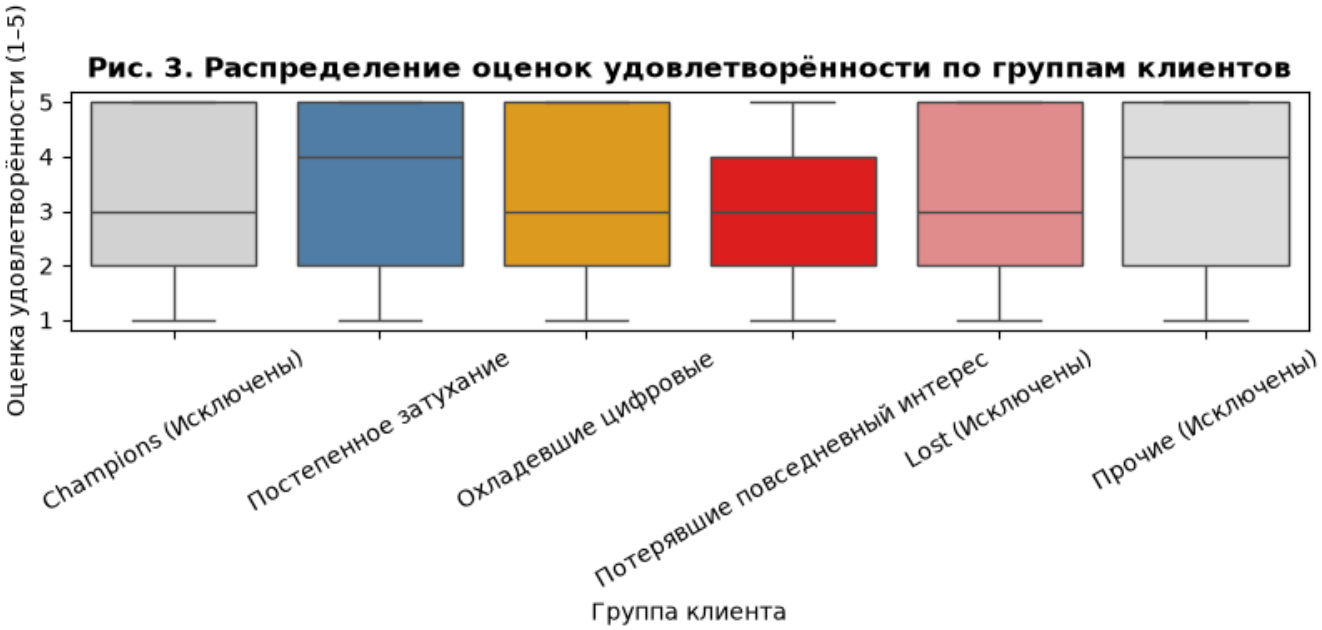
Рис. 2. Медиана среднемесячных транзакций (2024) по наличию мобильного приложения




```
Медиана транзакций в 2024 (с приложением): 5.4
Медиана транзакций в 2024 (без приложения): 5.0
Разница: в 1.1 раза выше у пользователей приложения
Доля клиентов без приложения среди тех, чья активность упала >40%: 52.6%
```

4.3. Снижение активности не связано с неудовлетворённостью сервисом

Группа "Постепенное затухание" имеет самую высокую медианную оценку (4.0), остальные - 3.0. Снижение активности у этой группы вызвано не недовольством сервисом, а внешними факторами (СБП, "остывание"). Им нужны напоминания о преимуществах, а не компенсации.



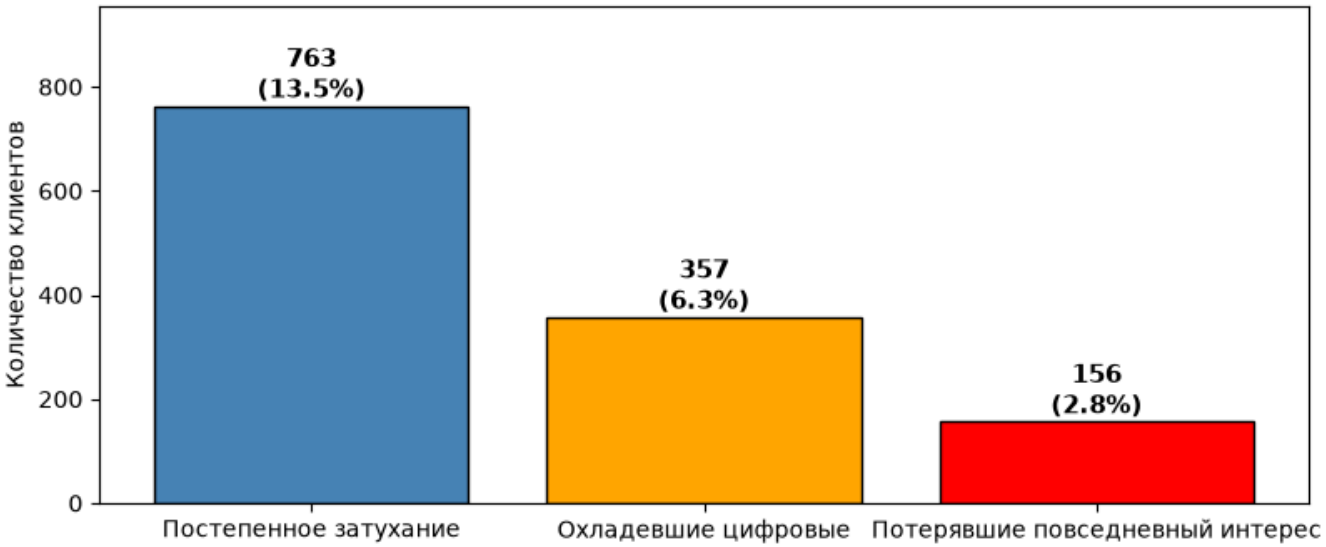

```
Медианные оценки удовлетворённости по группам:
 - Champions (Исключены): 3.0
 - Постепенное затухание: 4.0
 - Охладевшие цифровые: 3.0
 - Потерявшие повседневный интерес: 3.0
 - Lost (Исключены): 3.0
 - Прочие (Исключены): 4.0
```

5. Группы для кампании

Группа	Правило	Размер	Рекомендация
Постепенное затухание	Активность 2024 > 5.25, падение 20–60%	763	Напоминание о преимуществах, персональный кэшбэк. Клиенты лояльны (медиана оценки 4.0).
Охладевшие цифровые	Нет приложения, падение >40%	357	Бонус за установку приложения, перевод в цифровой канал.
Потерявшие повседневный интерес	Активность 2024 > 5.25, падение >60%	156	Агрессивные стимулы возврата, обращение менеджера.

Итого: 1276 клиентов (22.5% базы). Все группы ≥150 чел., в пределах бюджета 2000.

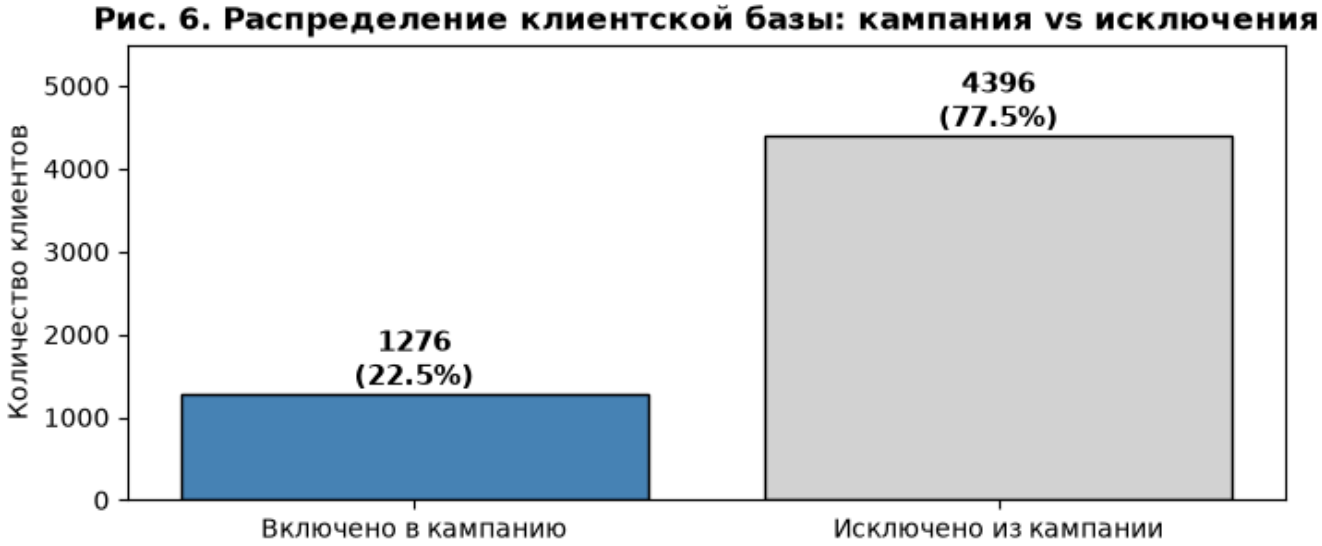
Рис. 4. Размер и доля целевых групп в кампании




```
Итого в кампании: 1276 клиентов из 5672 (22.5%)
```

6. Кого не включаем и почему

1. **Champions (914 чел., 16.1%):** Активность не упала (средний `txn_drop_ratio` = -0.15). Стимулирование = deadweight loss.
2. **Прочие стабильные (1 780 чел., 31.4%):** Падение <20%. Вмешательство не даст значимого ROI.
3. **Lost (1 702 чел., 30.0%):** Исторически низкая активность (2.03 транз./мес в 2024), упала почти до нуля. Фактически ушли.




```
Включено: 1276 (22.5%)
Исключено: 4396 (77.5%)
```

7. Что проверили и что не подтвердилось

1. **Нормальность распределения финансовых признаков не подтвердилась:** тест Шапиро-Уилка для `amount` и `monthly_income`: $W < 0.8$, $p < 0.001$ (логнормальное).
2. **Отсутствие сезонности не подтвердилось:** пик в декабре 2024 (45 896 транзакций), спад в январе 2025 (23 450), разница ~2.0x.
3. **Связь дохода и удовлетворённости не подтвердилась:** ρ Спирмена между `monthly_income` и `satisfaction_score` = 0.104.
4. **Большая активность пользователей приложения подтвердилась:** медиана транзакций в 2024: 5.4 против 5.0 (разница 1.1x).
5. **Разрыв в доходах сегментов подтвердился:** медианный доход Private (356 200 руб.) выше массового (59 350 руб.) в 6.0 раз.

8. Приложение

8.1. Сводка журнала изменений

Полный журнал (18 записей) в `cleaning_log.csv`. Выше - автоматически сгенерированная сводка по типам нарушений. **Ключевые выводы:** масштабная конвертация типов (~1.2 млн операций) обеспечила корректную работу алгоритмов; удалено 1 555 дубликатов ключей; для `monthly_income` применено заполнение медианой по сегменту, для `satisfaction_score` (60.5% пропусков) создан флаг-индикатор; экстремальные значения ограничены 1-м и 99-м процентилями (8.4% транзакций, 7.7% клиентов).

	Тип нарушения	Поле(я)	Строк затронуто	Что сделано
0	Конвертация типов данных	amount, birth_date, registration_date, card_op...	1888815	astype('category'); astype('string'); pd.to_da...
1	Прочие изменения	amount, category, gender, city, segment, loyal...	734455	astype('category'); astype('string'); replace(...
2	Фильтрация невалидных статусов	status	19695	фильтр: status == 'успешно'
3	Пропуски (NaN)	app_last_login, monthly_income, satisfaction_s...	6264	заполнение медианой в разрезе segment; оставле...
4	Нормализация категориальных признаков	city	5727	regex-очистка префиксов + маппинг аномалий
5	Дубликаты записей	client_id, txn_id	1555	drop_duplicates(subset=["client_id"], keep="fi...
6	Выбросы (винзорирование)	monthly_income	440	винзорирование (np.clip) на 1-м и 99-м процент...
7	Скрытые пропуски (технические коды)	monthly_income	55	замена на NaN

```
Всего уникальных типов нарушений: 8
Всего записей в исходном журнале: 18
```

8.2. Методика

Формулы: Активность 2024 = `txn_count_2024/12`; 2025 H1 = `txn_count_2025/6`; Падение = `(2024 − 2025)/(2024 + 1)`. **Правила сегментации (`np.select`, порядок приоритета):**

1. `Champions`: активность 2024 ≥ 5.25 И падение ≤ 0.05.
2. `Lost`: активность 2024 < 5.25 И активность 2025 < 2.62.
3. `Охладевшие цифровые`: нет приложения И падение > 0.40.
4. `Потерявшие интерес`: активность 2024 ≥ 5.25 И падение > 0.60.
5. `Постепенное затухание`: активность 2024 ≥ 5.25 И падение 0.20–0.60.
6. `Прочие`: все остальные. **Фильтры:** только `status == 'успешно'`, винзорирование `amount` и `monthly_income` на 1-м и 99-м процентилях.

8.3. Использование ИИ

В работе использовался AI-ассистент для генерации кода очистки данных, визуализаций и статистических тестов. Логика сегментации проверена на соответствие требованиям задания, гипотезы и их интерпретация валидированы вручную, визуализации проверены на читаемость и корректность подписей осей.